Investigación, lenguajes de la programación.

Tarea #04

Elaborado por: Rocha Vazquez Jarvis Gael

Materia: Fundamentos de la Programación

Fecha: 12/09/2026

Semestre y grupo: primer semestre grupo G



Temas para desarrollar

1.- Lenguajes de programación de bajo nivel.

2.-Lenguajes de programación de alto nivel.

3.- ¿Qué es y cómo funciona un compilador?

4.- ¿Qué es y cómo funciona un intérprete?

5.- ¿Qué es un Notebook?

6.- ¿Qué es un IDE en programación?

7.- Características del lenguaje R y Python.

1.- Lenguajes de programación de bajo nivel.

Los lenguajes de programación de bajo nivel se caracterizan por estar estrechamente relacionados con el hardware de los equipos y los sistemas operativos de las computadoras como el CPU con el cual interactúan y forma directa.

Normalmente se le considera un lenguaje más cercano a los equipos de cómputo. Este lenguaje ejecuta comandos que no son entendibles sencillamente para los humanos y comúnmente son utilizados en sistemas operativos que utilizan sistemas en tiempo real.

En este tipo de lenguaje se distinguen los siguientes:

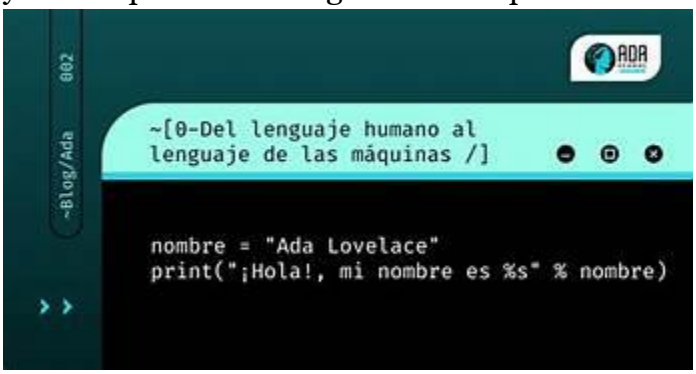
-Código Binario: Fundamental y el más fácil. Utilizan únicamente el numero “1” para expresar un todo de algo y el “0” para expresar el nada.



-Lenguaje ensamblador: El sencillo, en donde la serie de códigos que se manejan deben ser transformados a leguaje de maquina por medio de otras herramientas mas especializadas para poder girar las instrucciones que se desee que la maquina ejecute.

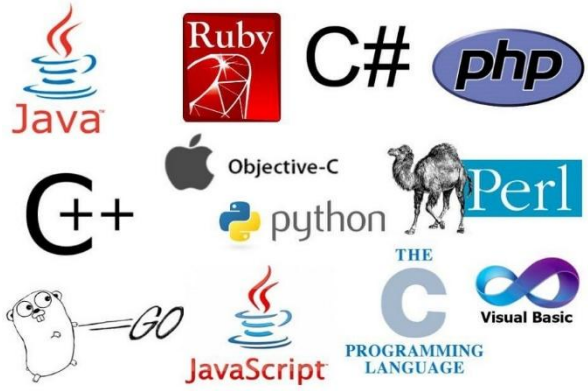


-Lenguaje de máquinas: El de mayor utilidad, por medio de este se indican instrucciones y tareas que se desea signar a la máquina.



2.-Lenguajes de programación de alto nivel.

Los lenguajes de alto nivel nos han permitido que el entendimiento de las instrucciones al ordenador sean más fácil ya que introduce palabras conocidas por el lenguaje de los humanos y que generalmente se encuentran en el idioma inglés, por tanto, han sido los mas utilizados por los programadores. Aunque junto a esta facilidad puede haber errores sintácticos a la hora de escribir las instrucciones por ello hay que ser precavidos y minuciosos a la hora de escribir los códigos e instrucciones.



3.- ¿Qué es y cómo funciona un compilador?

Un compilador tiene la función de traducir, ejecutar y verificar el código fuente de un lenguaje de programación a otro, o a un lenguaje de bajo nivel que pueda ser entendido por la máquina. Esto consta de varias fases como.

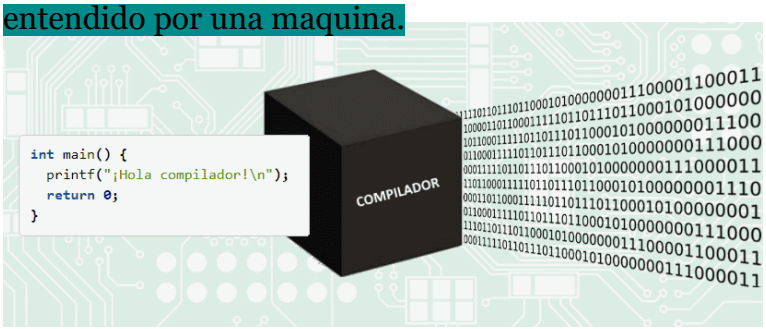
-Analizado Léxico: Se encarga de analizar el código fuente y dividirlo en una serie de tokens.

-Analizado sintáctico: Se encarga de analizar la estructura gramatical del código fuente y construir un árbol de sintaxis abstracto que representa la estructura del programa.

-Analizado semántico: Se encarga de analizar el significado del código fuente y asegurarse de que cumpla con las reglas semánticas de lenguaje de programación.

-Generación de código: Se encarga de traducir el árbol de sintaxis abstracto a un código ejecutable por la máquina, y la optimización de código se encarga de mejorar el desempeño del código generado mediante la aplicación de técnicas de optimización.

Son una herramienta fundamental para el desarrollo de software. En resumidas palabras son un traductor de lenguaje de alto nivel a uno de bajo nivel que pueda ser entendido por una maquina.



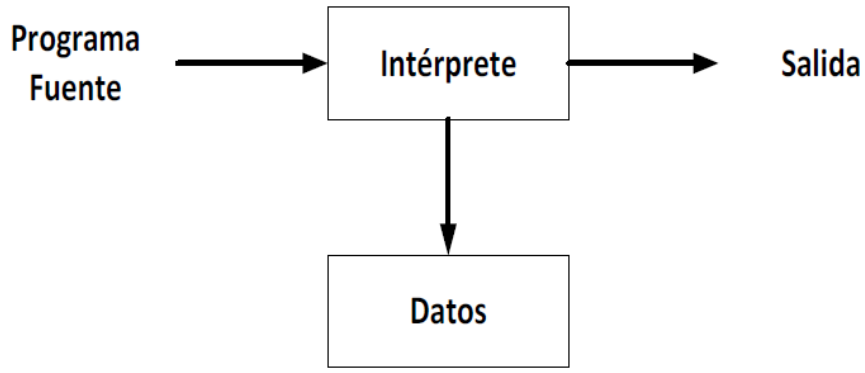
4.- ¿Qué es y cómo funciona un intérprete?

Es un programa que analiza y ejecuta simultáneamente un programa escrito en un lenguaje fuente.

Su funcionamiento consta de dos entradas: un programa P escrito en un lenguaje fuente LF (en lo sucesivo, se denotará P/LF) junto con los datos de entrada; a partir de dichas entradas, mediante un proceso de interpretación va produciendo unos resultados.

La diferencia entre un interprete y un compilador es que el interprete ejecuta el proceso de forma simultanea a diferencia de un compilador que lo hace mediante fases

(Compilación y ejecución).



5.- ¿Qué es un Notebook?

Un Notebook es un equipo electrónico algo similar a las laptops, desde allí es que debemos diferenciarlas por medio de su utilidad las laptops suelen tener algunas funciones más complejas a comparación de las notebooks que son de operaciones más sencillas. En sus inicios buscaban servir como un cuadernillo de notas de menor nivel a las laptops, aunque con el tiempo ha habido algunas notebooks con un rendimiento comparado con las laptops.



6.- ¿Qué es un IDE en programacion?

Un IDE es una aplicación que combina diversas funcionalidades necesarias para la creación, edición, depuración y prueba de programas informáticos en un solo entorno coherente.

Esto proporciona una interfaz unificada y eficiente para escribir código, así como herramientas de construcción, compilación, depuración y gestión de proyectos. Puede incluir sugerencias de código, resaltado de sintaxis, integración con sistemas de control de versiones y pruebas automatizadas.

Así un entorno de desarrollo integrado ayuda a los desarrolladores a aumentar su productividad y eficiencia en el ciclo de desarrollo de software.



Ejemplos de IDE:

-IDEs de propósito general:

Eclipse: Utilizado comúnmente en la programación Java y compatible con varios lenguajes de programación.

Visual Studio: Desarrollado por Microsoft, es uno de los IDE mas populares para desarrollar aplicaciones en .NET y otros lenguajes.

-IDEs específicos de lenguaje:

Xcode: IDE de Apple para desarrollar aplicaciones en iOS y macOS, compatible con Objective-C y Swift.

-IDEs web:

Visual Studio Code: Un editor de código extensible y ligero, ampliamente utilizado para el desarrollo web con soporte para múltiples lenguajes.

-IDEs móviles:

Android Studio: Especializado en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos Android, con herramientas específicas y emuladores integrados.

Características del lenguaje R y Python:

Lenguaje Python:

-Es sencillo de aprender y leer.

-Permite crear aplicaciones, páginas web, y programas.

-Se utiliza en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

-Puede trabajar con grandes cantidades de información.

-Es un lenguaje muy utilizado en empresas y proyectos tecnológicos.

Lenguaje R:

-Diseñado para trabajar con datos principalmente.

-Uso frecuente en estadísticas.

-Común en investigaciones científicas.

-Facilita cálculos estadísticos

-Es muy utilizado por investigadores, analistas y cientificos

Bibliografia

Galarza Alay , J. I., & Carriel Sevillano , R. P. (2022). Evolución de los sistemas de lenguaje de programación a lo largo de la historia. *E-IDEA Journal of Engineering Science*, *4*(10), 14-26. https://doi.org/10.53734/esci.vol4.id237

Pirir T.(2023).Compiladores,Interpretes y Analizadores: Avance y Proyección para el futuro.www.researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Tulio-Pirir-Schuman/publication/375279380_Compiladores_Interpretes_y_Analizadores_Avance_y_Proyeccion_para_el_futuro/links/65454e1e3fa26f66f4d27ada/Compiladores-Interpretes-y-Analizadores-Avance-y-Proyeccion-para-el-futuro.pdf

Labra E., Cueva M., Izquierdo R., Juan A., Luengo C., Ortin F. (2004).Interpretes y Diseño de Lenguajes de Programación.www.researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Juan-Cueva-Lovelle/publication/282074839_Interpretes_y_Diseno_de_Lenguajes_de_Programacion/links/00b495385d42bf1f9a000000/Interpretes-y-Diseno-de-Lenguajes-de-Programacion.pdf

PCREDCOM.(2021).¿Cuál es la diferencia entre laptop y notebook?.pcredcom.com. https://pcredcom.com/blog/computo/diferencia-entre-laptop-y-notebook/

IMMUNE TECHNOLOGY INSTITUTE.(2023).¿Que es un IDE? Características clave de los entornos integrados en el desarrollo web.immune.institute. https://immune.institute/blog/que-es-un-ide/

ué es un IDE en programación?